



UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
Prof^ª. Karla Lima
Elementos de Álgebra - Matemática

Avaliação P1

16 de setembro de 2026

1	
2	
3	
4	
5	
Total	

Aluno(a):

Obs: Todo o raciocínio deve estar completamente explicitado ao longo do texto. Soluções compostas apenas por cálculos, sem a devida explicação do processo, não serão aceitas. Cada etapa da resolução deve ser cuidadosamente justificada, evidenciando de forma clara como os conceitos de matrizes estão sendo aplicados na resolução do problema.

- (1) **(1 pt)** Uma livraria fez uma doação para as bibliotecas de duas escolas de um bairro. Os títulos foram selecionados de acordo com a faixa etária, visando atender a estudantes dos anos iniciais do Ensino Fundamental (EF I), dos anos finais do Ensino Fundamental (EF II) e do Ensino Médio (EM). Nessa doação, os exemplares eram livros de autores internacionais (AI) e livros de autores brasileiros (AB). Considere a matriz A, formada pelos números de livros doados para a Biblioteca Cecília Meireles, e a matriz B, formada pelos números de livros doados para a Biblioteca Rachel de Queiroz:

$$A = \begin{pmatrix} 36 & 45 & 75 \\ 60 & 72 & 120 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad B = \begin{pmatrix} 24 & 60 & 54 \\ 52 & 98 & 100 \end{pmatrix},$$

onde

- a linha 1 representa o número de livros doados de autores internacionais;
- a linha 2 representa o número de livros doados de autores brasileiros;
- a coluna 1 representa o número de livros doados do Ensino Fundamental I;
- a coluna 2 representa o número de livros doados do Ensino Fundamental II;
- a coluna 3 representa o número de livros doados do Ensino Médio.

Usando a soma de matrizes, calcule:

- (a) Quantos livros de autores brasileiros destinados a estudantes do Ensino Médio foram doados por essa livraria na situação apresentada?
 - (b) Quantos livros de autores internacionais destinados a estudantes do Ensino Fundamental foram doados por essa livraria na situação apresentadas.
- (2) **(2 pt)** Uma fábrica de mochilas utiliza três tamanhos de zíper na confecção de dois modelos de mochilas, conforme indicado no quadro a seguir.

	Modelo X	Modelo Y
Pequeno	4	2
Médio	2	3
Grande	1	2

Essa fábrica recebeu a seguinte encomenda para o último trimestre do ano. Os dois modelos fabricados têm compartimentos internos nos quais também são utilizados zíperes.

	Outubro	Novembro	Dezembro
Mochila X	50	100	200
Mochila Y	50	150	100

- (a) Escreva a matriz $T_{3 \times 2}$ que representa a quantidade de zíperes, por tamanho, utilizada em cada modelo de mochila.
- (b) Escreva a matriz $E_{2 \times 3}$ para representar a quantidade de mochilas, por modelo, encomendada para o último trimestre do ano.
- (c) Calcule o produto $T \cdot E$ e responda: quantos zíperes de tamanho médio serão necessários para confeccionar as mochilas encomendadas no mês de novembro?
- (d) E quantos zíperes de tamanho grande serão necessários para confeccionar as mochilas encomendadas no mês de dezembro?
- (3) (2 pt) Sobre matrizes simétricas:
- (a) Defina o que é uma matriz simétrica e determine x, y, z para que a matriz
- $$A = \begin{bmatrix} 1 & x & 5 \\ 2 & 7 & -4 \\ y & z & -3 \end{bmatrix}$$
- seja simétrica.
- (b) Prove que, se B é uma matriz simétrica de ordem n , então B^t também é uma matriz simétrica.
- (4) (2 pt) Calcule os determinantes das matrizes abaixo, utilizando as propriedades dos determinantes estudadas em sala. Apresente e justifique o procedimento utilizado.
- (a) $\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 40 & 10 & -1 & 0 \\ 100 & 200 & -23 & 3 \end{pmatrix}$
- (b) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 8 \end{pmatrix}$
- (c) $\begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & 5 & 3 \\ -2 & -7 & 0 & -4 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, usando, obrigatoriamente, o método de eliminação.
- (5) (3 pt) Tatiana e Tiago utilizam um sistema de codificação de mensagens baseado em operações com matrizes. Nesse sistema, cada letra do alfabeto é associada a um número, conforme a correspondência

$$a = 1, \quad b = 2, \quad c = 3, \quad \dots, \quad z = 26.$$

Para representar uma mensagem, as letras são substituídas pelos respectivos números e organizadas, da esquerda para a direita e de cima para baixo, em uma matriz 3×3 . Quando necessário, a letra X é acrescentada ao final da mensagem para completar as nove posições da matriz. Por exemplo, para representar a mensagem **ALGEBRA**, acrescentam-se as letras X ao final até completar as nove posições da matriz. Assim,

$$\text{ALGEBRAXX} \longrightarrow \begin{pmatrix} A & L & G \\ E & B & R \\ A & X & X \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 12 & 7 \\ 5 & 2 & 18 \\ 1 & 24 & 24 \end{pmatrix}.$$

O sistema utiliza uma matriz-chave

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Se C representa a matriz correspondente à mensagem original e A representa a matriz da mensagem codificada, o sistema estabelece a seguinte relação:

$$\boxed{C = AB}.$$

Com base nessas informações, responda aos itens a seguir.

- (a) Usando o processo de eliminação, calcule a matriz inversa de B .
- (b) Tiago recebeu a seguinte mensagem codificada:

$$A = \begin{pmatrix} 13 & -12 & 32 \\ 18 & -9 & 35 \\ 5 & 14 & 10 \end{pmatrix}.$$

Utilizando a relação $C = AB$, determine a matriz C correspondente à mensagem original e, em seguida, decodifique a mensagem, substituindo cada número pela respectiva letra do alfabeto.

- (c) Tatiana deseja enviar a mensagem **FLOR AZUL**. Construa a matriz C correspondente à essa mensagem.
- (d) Sabendo que a relação entre a matriz da mensagem original e a matriz codificada é

$$C = AB,$$

utilize a matriz inversa B^{-1} e determine a matriz A correspondente à mensagem codificada para **FLOR AZUL**.